

Labo 01B

Le système de particules et attracteur

Objectifs

- Utiliser les forces pour simuler différent phénomène physique
- Effectuer une recherche pour retrouver de l'information manquante.

Énoncé

Dans le cadre de ce travail, vous allez devoir développer un projet **Processing** où l'utilisateur pourra appliquer différents types de force sur des objets.

Je vous suggère de vous baser sur l'exemple 4.7 dans le chapitre [Système de particule de Nature of Code](#).

En utilisant le principe des forces d'attraction et des systèmes de particules, réalisez le projet qui est présenté dans le scénario qui suit.

Vous êtes en train de développer les mécaniques d'un futur jeu de plateforme. Vous aimeriez créer un système qui émet des particules qui sont attirées par le joueur s'il passe près de celles-ci. Les particules ont une durée de vie et disparaissent après leur fin de vie. Pour des fins de test, faites-en sortes que le système de particules soit au centre en X et à environ 25% du haut de la fenêtre.

Vidéo : https://github.com/nboure/0sw_notes_cours/tree/main/docs/assets

Requis

- La distance d'activation et de désactivation doit être paramétrable via une méthode « `setDistance` ».
- Avoir une forme contrôlable qui représente un joueur qui passe près du système de particule.

Variation par étudiant

- Si votre avant-dernier chiffre est pair, lorsque la particule est affectée par le joueur celle-ci prend une teinte de vert.
- Si votre avant-dernier chiffre est impair, lorsque la particule n'est pas affectée par le joueur celle-ci prend une teinte de bleu.

Contrôle

- Les touches « A » et « D » sont utilisées pour déplacer le joueur de gauche à droite.

Remise

- À présenter au professeur avant le cours du 17 septembre.
- Après la date de remise, la note attribuée sera de 0.
- Remise du projet en format ZIP via Léa.
- Remise Git via ce [lien](#)

Liste de validation

- Le système physique fonctionne
- Le joueur fonctionne
- La distance fonctionne